Sistema de Gestión de la FIA:
Sprint 3

Por: Grupo Naranja

INTEGRANTES

Chanqueo, Sofía
Prieto, Tiara
Borrero, Agostina
Krause, Otto



Cátedra de Administración de Proyectos de Software

Segundo cuatrimestre

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Sprint 3 – Proyecto FIA

Rol del grupo: Análisis y Management.

Grupo implementador: Grupo rosa.

Integrantes: Prieto, Tiara; Chanqueo, Sofia; Krause, Otto y Borrero, Agostina.

Período: 5/10/2026 al 19/10/2026

Demo: Martes 20/10/2026

1. Detalle del desarrollo del sprint

1.1 Análisis de objetivos:

Agregar al sistema o realizar en el mismo lo siguiente:

1. **Realizar un testeo del nuevo incremento del producto (US2 comprometida):**
La US-2 está respaldada por una suite automatizada para los flujos principales del Sprint 2. La matriz de pruebas relaciona casos con sus tests: login seguro y bloqueo por intentos, inscripción y aislamiento de pilotos, sanciones, controles técnicos, cifrado y acceso al chat, además de pruebas integrales del incremento. Incluye tests unitarios, de contratos/API, fuzz e integración contra PostgreSQL.
2. **Iniciar sesión en el sistema mediante credenciales seguras (US4 comprometida):**
La US está implementada en sus funciones principales. El sistema ofrece un formulario de login, valida las credenciales y diferencia los roles para dirigir a cada usuario a su área. Las rutas administrativas están protegidas: una solicitud sin sesión recibe 401 y una sesión con rol no autorizado recibe 403. Ante credenciales incorrectas se muestra un mensaje genérico —«Credenciales inválidas»— para no revelar si el email está registrado.
Las contraseñas no se guardan en texto plano: Better Auth gestiona su hash con sal. También hay limitación de intentos; las pruebas de seguridad verifican que se rechacen intentos de inyección y que, tras varios intentos fallidos, se responda 429. Al cerrar sesión, la sesión queda invalidada. La configuración establece una duración de 8 horas y actualización de sesión cada hora.
3. **Los chats de mensajería cifrados de extremo a extremo (US6 comprometida):**
La US está implementada en sus funciones principales. El cifrado y descifrado se realizan en los dispositivos: se usa ECDH P-256 para derivar una clave compartida, AES-GCM de 256 bits para cifrar los mensajes y ECDSA para firmarlos. El servidor retransmite y guarda el contenido cifrado, junto con el vector de inicialización y la firma; no necesita recibir el texto en claro. La interfaz muestra un indicador de cifrado activo y avisa si no puede verificar la firma.

El chat también restringe la lectura y el envío a los participantes de la conversación. Las claves privadas se guardan como no exportables en IndexedDB, y los mensajes cifrados que no se pudieron enviar quedan en una bandeja local hasta que vuelva la conexión. Hay pruebas para el cifrado, la verificación de firmas, la persistencia de claves y el rechazo de accesos a conversaciones ajenas.

No hay un mecanismo independiente para verificar que las claves públicas pertenecen realmente a la persona con quien se conversa —por ejemplo, comparar una huella por otro canal—. Por eso, aunque el contenido está cifrado y las firmas permiten detectar alteraciones, no conviene afirmar que el sistema protege contra la sustitución de claves por un servidor comprometido. Además, si se pierden las claves locales —por ejemplo, al cambiar de navegador o dispositivo—, los mensajes anteriores pueden dejar de ser descifrables.

4. **Cargar la información de los pilotos suplentes y titulares a un equipo por parte del personal de la escudería (US10 comprometida):**

   La funcionalidad permite que el personal autenticado de una escudería inscriba y consulte los pilotos de su propio equipo. El formulario solicita nombre, apellido, nacionalidad, código de piloto, número de auto, licencia deportiva y condición de titular o suplente. El servidor toma la escudería de la sesión, no del formulario, y rechaza datos inválidos o intentos de asociar pilotos a otro equipo. Se validan la unicidad del número de auto dentro de la categoría, la licencia y el código del piloto, además del límite acordado de hasta dos titulares y dos suplentes por escudería. Al completar el alta, el piloto queda en la nómina del equipo. Hay pruebas de validaciones, permisos, aislamiento, persistencia e interfaz.

   Diferencias de alcance: no se implementó la edición de pilotos (PUT), porque corresponde a la US-11 y quedó fuera del sprint. Tampoco está incluida la carga de foto o documentación: se difirió a la US-22. Por eso, la US-10 está cubierta para el alta y consulta de pilotos, pero no para modificar sus datos ni adjuntar archivos.

5. **Cargar sanciones a pilotos o escuderías por incidentes de pista o infracciones técnicas y horarias (US13 comprometida):**

   La US está implementada en sus funciones principales. El personal administrativo de la FIA puede registrar sanciones aplicadas a una escudería o a uno de sus pilotos. El listado es de solo lectura para las escuderías y el público, muestra a quién se sancionó y permite filtrar por temporada, tipo de sanción y escudería. También excluye las sanciones con más de cinco años de antigüedad. Hay validaciones de datos y de pertenencia: por ejemplo, no se acepta asociar a una sanción un piloto que no pertenezca a la escudería indicada. Las rutas de carga están restringidas al rol administrativo, y la consulta es pública. La matriz del sprint incluye pruebas de creación, permisos, filtros y retención; QA también corrigió errores de validación y de selección de pilotos.

6. **Ingresar fechas, tipos de controles técnicos y el resultado para cada auto (US21 comprometida):**
   La funcionalidad permite que el personal administrativo de la FIA registre controles técnicos de vehículos y que las escuderías y el público consulten el listado. Cada control incluye escudería, número de auto, tipo de inspección, dictamen —aprobado o rechazado—, fecha y hora, y una fecha de vigencia. El sistema valida los datos y oculta del listado los controles cuya vigencia ya venció.
   El acceso de escritura está restringido a la FIA; la consulta es pública. La matriz de pruebas cubre campos obligatorios, permisos, persistencia y ocultamiento de controles vencidos. La decisión de incluir una vigencia explícita fue acordada con el PO: la FIA la carga y el control permanece visible hasta que vence.

1.2 Desviaciones de lo planeado:

Con respecto a la US-10: Mencionamos por error la tarea de crear un endpoint para editar pilotos (PUT) lo cual corresponde a la US-11 por lo que se acordó con el grupo implementador dejarlo al momento de realizar la US-11.

Con respecto a la US-2: Acordamos con el grupo implementador dejar las pruebas automáticas en un navegador real para el final del proyecto.

1.3 Velocidad de desarrollo:

Al grupo implementador le llevó 12 h de desarrollo frente a las 44,5 horas estimadas según nuestro análisis. Las horas corresponden a:

- 4 h de implementación de las 6 US.
- 8 h de QA y mejoras:
  - Revisar cada US contra sus criterios y tareas, y corregir lo que faltaba (por ejemplo, el cifrado real del chat y que nadie pueda leer chats ajenos).
  - Aplicar sus respuestas: formato y unicidad de la licencia, dorsal por categoría, y fecha, carrera y categoría en las sanciones.
  - Chat que se actualiza solo y que guarda los mensajes sin conexión para enviarlos cuando vuelve la red.
  - Pruebas de seguridad del login (bloqueo por intentos fallidos e inyección) y la matriz de pruebas con los defectos registrados.

2. Daily meetings

2.1 Daily meeting #1: [5/10, inicio del sprint]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquín | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Hecho:

- Inicio del sprint con las US-2, US-4, US-6, US-10, US-13 y US-21 comprometidas y compartidas con el grupo rosa.
- División de tareas del grupo implementador de la siguiente manera:
  US-4 y US-10 Santa María
  US-13 y US-21 Salamanca
  US-6 y US-2 Paul

Próximo: Quedar atentos a nuevas consultas por parte del grupo implementador.

2.2 Daily meeting #2 [16/10, mitad del sprint]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquín | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Hecho:

- Recibimos consultas por parte del grupo rosa
- Otorgamos respuestas a las preguntas del grupo rosa
  Preguntas y respuestas:
  US-10 (pilotos)
  1. ¿La licencia deportiva tiene algún formato oficial? Por ahora aceptamos texto libre de 3 a 20 caracteres.
  El enunciado no la menciona, así que no hay formato oficial dado. En la realidad, la FIA otorga la Superlicencia, que se identifica con un número o código propio, pero para el proyecto no hace falta modelarla en detalle. Estamos de acuerdo con la solución que implementaron, aunque deberían restringirlo a alfanuméricos y guiones, y agregar unicidad por piloto (no puede haber dos pilotos con la misma licencia).
  2. ¿Se puede repetir el número de auto en categorías distintas? Hoy es único entre todos los pilotos.
  Sí, conviene que se pueda repetir entre categorías distintas.
  3. La foto o documentación del piloto, ¿la dejamos para la US-22? No está en los criterios de la US-10.
  Sí.
  US-13 (sanciones)
  4. ¿Hace falta indicar en qué carrera se aplicó la sanción? Hoy se carga escudería, piloto (opcional), tipo, sanción y motivo.
  Conviene que tenga estos datos: categoría, escudería, piloto (opcional), tipo, sanción, motivo, carrera (opcional) y fecha.
  US-21 (controles técnicos)
  5. La vigencia del control (hasta cuándo se muestra), ¿la define la FIA al cargarlo o es siempre la fecha de la carrera? Hoy la carga la FIA a mano.
  La vigencia del control se muestra hasta cuando se vence.

Próximo: Quedar atentos a nuevas consultas o finalización del sprint.

2.3 Daily meeting #3 [18/10, final del sprint]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquín | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Hecho:

- Recibimos el estado final del proyecto y convenciones consideras.

Próximo: Entregar informe.

3. Retrospectiva del Sprint 1

Qué se hizo bien

- **Organización y comunicación:** Desde el primer día hubo un acuerdo sobre la división de tareas. Además, gracias a la buena comunicación la entrega final del sprint cumplió con las expectativas del grupo Naranja.

Qué se puede mejorar

- Se puede mejorar la **velocidad de desarrollo** debido a que lo estimado en 44,5 horas fue desarrollado en 10 horas en las cuales se destino mucho tiempo al QA y a mejoras.

Acciones por realizar

- Hacer estimaciones de tiempo menores de forma tal que se le asignen más tareas al equipo implementador.

4. Planificación del sprint 3

A partir de la entrega cruzada y el análisis comparativo del ritmo de trabajo, productividad y capacidad del equipo desarrollador (Grupo Rosa), se reajustó la tabla de correspondencia entre Story Points y horas de desarrollo. Dado que el equipo implementador presenta una mayor velocidad operativa y menor tiempo de resolución por punto de función, se redujeron los rangos horarios asociados a cada valor de Fibonacci para evitar una sobreestimación artificial de las tareas. De esta manera, el desglose de tareas técnicas refleja de forma más fiable el esfuerzo esperado por el equipo receptor para el nuevo sprint, garantizando un compromiso alcanzable y técnicamente consistente con su ritmo real de entrega.

4.1 Nueva escala de equivalencia

Story points	Horas
1	0-0,5
2	0,5-1
3	1-1,5
5	1,5-2
8	2,5-3
13	4

4.2 USs para implementar

Sprint Backlog
User story 19:
Como: Personal Administrativo de la FIA
Quiero: Modificar o dar de baja eventos deportivos proviamente programados
De forma que: El calendario refleje cualquier cambio o suspensión de último momento
Story points: 5 Bussiness Value: 13

Tareas

Agregar el estado del evento (programado / modificado / cancelado) y el registro de cambios (quién y cuándo): 0,25 h
Desarrollar los endpoints de modificación y baja lógica, solo para la FIA, con validaciones (evento existente, fecha válida): 0,5 h
Implementar en el área de la FIA la pantalla de edición y la acción "dar de baja" con confirmación: 0,5 h
Armar la vista de calendario para escuderías y público, con marca visible de "Modificado" o "Cancelado": 0,5 h
Pruebas de permisos, validaciones y cancelación: 0,25 h
Total: 2 horas

Criterios de aceptación

La FIA modifica fecha, hora, circuito y tipo de un evento programado, o lo da de baja tras una confirmación.
El cambio se ve en el calendario de escuderías y público en menos de 10 minutos, con la marca "Modificado" o "Cancelado". La baja es lógica (no se borra el evento).
Cada cambio registra quién lo hizo y cuándo.
Un rol distinto de la FIA recibe 401/403.
Los datos faltantes o una fecha inválida se rechazan con un mensaje claro.

User story 24:
Como: Personal de las escuderías
Quiero: Visualizar los resultados y observaciones de los controles técnicos realizados sobre los autos
De forma que: Podamos corregir anomalías antes de los eventos deportivos
Story points: 2 Bussiness Value: 13

Tareas

Agregar el campo "observaciones" al control técnico y al formulario de la FIA de US-21: 0,25 h
Crear el endpoint y la vista "mis autos", filtrados por la escudería autenticada, con los controles rechazados destacados: 0,25 h
Pruebas de aislamiento por escudería y de datos completos: 0,25 h
Total: 0,75 horas

Criterios de aceptación

La escudería ve los controles técnicos de sus autos con fecha, hora, tipo, vehículo, resultado (aprobado o rechazado) y observaciones.
Los controles rechazados se distinguen visualmente de los aprobados.
Las observaciones solo las ven la escudería dueña y la FIA; el público ve únicamente el estado y el dictamen.
Un control nuevo o modificado aparece en el listado en menos de 10 minutos

User story 27:
Como: Personal Administrativo de la FIA
Quiero: Crear, modificar y eliminar cuentas de usuario de los pilotos
De forma que: Haya un usuario oficial para cada piloto y este sea distinguible de un usuario normal
Story points: 5 Bussiness Value: 13

Tareas

Agregar el rol "Piloto", vincular la cuenta a un piloto registrado en US-10 e indicar que es cuenta oficial: 0,25 h
Endpoints de alta, modificación y baja lógica, reutilizando el servicio de cuentas de US-23: 0,25 h
Pantallas de listado, alta, edición y baja en el área de la FIA, reutilizando los componentes de US-23: 0,5 h
Insignia de cuenta oficial en el perfil, los listados y el chat: 0,25 h
Pruebas de permisos, mail único, cuenta duplicada y bloqueo de acceso tras la baja: 0,25 h
Total: 1,5 horas

Criterios de aceptación

La FIA crea una cuenta de piloto asociada a un piloto existente. Cada piloto tiene una sola cuenta y el mail no se repite ni se reutiliza.
"Eliminar" es una baja lógica: el piloto dado de baja no puede iniciar sesión y se muestra como inactivo en el listado de la FIA.
La cuenta muestra el rol "Piloto" y una insignia de cuenta oficial, distinguible de un usuario común.
Solo el personal de la FIA gestiona estas cuentas: cualquier otro rol recibe 401/403.
La contraseña inicial la define el administrador, como en US-23.

User story 29:
Como: Miembro del equipo de desarrollo
Quiero: El sistema pueda detectar en el inicio de sesión si la cuenta pertenece a un administrativo de la FIA o a un administrativo de una escudería o usuario común a través de de identificadores especiales integrados en el sistema
De forma que: Hayan interfaces específicas para cada uno
Story points: 3 Bussiness Value: 13

Tareas

Ampliar los roles a Admin FIA, Admin escudería, Piloto y Usuario común, guardando el identificador en la cuenta (migrando las de US-23) y en el token: 0,25 h
Ajustar el login para devolver el rol y redirigir, y agregar guardas de ruta en el frontend (extendiendo el middleware de US-4): 0,25 h
Armar el layout y el menú propios de cada rol, reutilizando el diseño común: 0,25 h
Pruebas de la matriz rol × área (acceso permitido y denegado): 0,25 h
Total: 1 hora

Criterios de aceptación

Al iniciar sesión, el sistema identifica el rol por un identificador guardado en la cuenta; el usuario no puede elegirlo.
Cada rol ve su propia interfaz, con menú y funciones propias.
Si alguien entra por URL al área de otro rol, el servidor responde 401/403 y lo redirige.
Una cuenta dada de baja o sin rol válido no accede.
Las cuentas creadas en sprints anteriores siguen funcionando con su rol correcto.

User story 16:
Como: Usuario
Quiero: Consultar el listado histórico y en vivo de sanciones emitidas durante la temporada
De forma que: Pueda comprender los recargos de tiempo o penalizaciones en la grilla
Story points: 3 Bussiness Value: 8

Tareas

Agregar el concepto de temporada (año) al listado de sanciones de US-13, con la temporada actual por defecto y selector para ver temporadas anteriores: 0,25 h
Mostrar la penalización de forma clara en el listado y en el detalle (tipo, valor del recargo o posiciones perdidas en la grilla, carrera, categoría y motivo), y completar los datos de las sanciones ya cargadas: 0,5 h
Actualización automática del listado sin recargar la página, reutilizando el mecanismo del chat de US-6: 0,25 h
Pruebas (acceso sin sesión, aparición de una sanción nueva sin recargar, histórico de 5 años, filtros de US-3): 0,25 h
Total: 1,25 horas

Criterios de aceptación

Cualquier usuario, incluso sin iniciar sesión, ve el listado de sanciones de la temporada actual y puede consultar temporadas anteriores (hasta 5 años).
Cada sanción muestra fecha, carrera, categoría, sancionado, motivo y penalización (recargo de tiempo, posiciones perdidas u otra), de modo que se entienda cómo afecta a la grilla.
Una sanción nueva o modificada aparece en el listado en menos de 10 minutos sin que el usuario recargue la página.
El listado se puede filtrar por fecha, tipo de sanción y escudería (filtros de US-3).
El público no ve el estado de notificación “Pendiente” o “Notificada” de US-15, que es solo para las escuderías y la FIA.

User story 3:
Como: Usuario
Quiero: Poder aplicar distintos filtros como por fecha, año, relevancia, tipo de control técnico, identificador, etc
De forma que: Se puedan conseguir los datos de forma más directa
Story points: 5 Bussiness Value: 8

Tareas

Revisar los filtros que ya tiene el listado de sanciones (US-13) y extraerlos a una lógica común en el backend: 0,5 h
Aplicarlos a calendario, resultados y puntajes, y controles técnicos (fecha o rango, año, tipo de control, identificador, orden por relevancia): 0,5 h
Crear un componente de filtros reutilizable con botón “limpiar” y mensaje “Sin resultados”: 0,25 h
Pruebas de filtros solos y combinados, con 5 años de datos: 0,25 h
Total: 1,5 horas

Criterios de aceptación

Calendario, resultados, sanciones y controles técnicos se filtran por fecha o rango, año, tipo de control e identificador (escudería, piloto o evento).
Los filtros se combinan y se limpian con un solo botón. Los filtros de sanciones siguen funcionando.
La relevancia ordena los resultados con los registros más recientes o próximos primero.
Si no hay coincidencias, se muestra “Sin resultados”.
Los filtros funcionan igual para el público y para usuarios con sesión, y responden en menos de 2 segundos con 5 años de datos.

User story 11:
Como: Personal de las escuderías
Quiero: Modificar la información de los pilotos y su condición de titular o suplente en cualquier momento
De forma que: Los cambios se reflejen de inmediato ante la FIA y el público en general
Story points: 5 Bussiness Value: 8

Tareas

Endpoint PUT de edición y cambio titular/suplente (el que quedó fuera de US-10), con las validaciones de licencia, dorsal por categoría y tope por equipo: 0,5 h
Formulario de edición reutilizando el de alta: 0,25 h
Registro de quién modificó y cuándo: 0,25 h
Vista de solo lectura de pilotos para la FIA y el público (versión mínima de US-17): 0,5 h
Pruebas de validaciones, acceso a pilotos ajenos y reflejo de cambios: 0,5 h
Total: 2 horas

Criterios de aceptación

La escudería edita los datos de sus pilotos y cambia su condición de titular o suplente en cualquier momento.
Un cambio que viole las validaciones de US-10 es rechazado.
Los cambios se ven ante la FIA y el público a más tardar en la siguiente carga de pantalla.
Una escudería no puede editar pilotos de otra: el servidor responde 401/403.
Cada modificación registra quién la hizo y cuándo.

User story 15:
Como:Personal de las escuderías
Quiero: Asentar en la plataforma la confirmación de notificación de una sanción aplicada a mi equipo o piloto
De forma que: Se cumpla con el procedimiento reglamentario establecido
Story points: 3 Bussiness Value: 8

Tareas

Generar una notificación a la escudería al cargar una sanción, reutilizando el módulo de US-9: 0,25 h
Adaptar el flujo de confirmación de US-9 al tipo "sanción" (quién, cuándo, una persona por escudería, sin doble confirmación): 0,25 h
Mostrar "Pendiente" o "Notificada" en el listado de sanciones, con la confirmación visible para la FIA: 0,25 h
Pruebas (doble confirmación, sanciones ajenas, visibilidad para la FIA): 0,25 h
Total: 1 hora

Criterios de aceptación

La escudería recibe una notificación al aplicarse una sanción a su equipo o pilotos y puede confirmarla con un clic.
Se guarda la sanción, la escudería, el usuario, la fecha y la hora. Confirma una persona por escudería y no se puede confirmar dos veces.
La FIA ve el estado de cada sanción y quién la confirmó y cuándo.
Una escudería solo puede confirmar sanciones dirigidas a ella o a sus pilotos.
El registro de confirmación no se puede editar ni borrar.